

综合物探方法在江苏观山铜多金属矿区 寻找隐伏矿体的应用

王振亮, 林天亮, 蔡永文

(中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 廊坊 065000)

摘要 采用多种物探方法对深部及隐伏矿体进行定位预测, 减少或避免了异常解释的多解性, 提高了解释的可靠性和勘查效果。文章以观山铜多金属矿勘探为例, 利用重力、CSAMT多种物探方法对矿区进行综合勘探研究, 推断了该区岩性的空间分布状况, 配合一定的钻孔验证工作, 证实了地下隐伏矿体的存在, 取得了很好的找矿效果。

关键词 重力 CSAMT 铜多金属矿 观山 江苏

中图分类号: P618.41; P631

文献标识码: A

文章编号: 1674-7801(2015)01-0048-05

0 引言

近年来, 随着找矿工作的不断深入, 地表矿、浅部矿、易识别矿日益减少, 在覆盖厚、埋藏深、地质条件复杂的地区寻找隐伏矿, 是目前国内外矿产资源勘查领域共同面临的重要问题^[1-5], 建立多学科优势互补、综合找矿机制是找矿的必然要求, 也是矿产资源勘探中如何利用现有勘探技术手段快速有效地找寻隐伏矿床所研究的重点课题^[6]。物探方法在地质找矿工作中一直扮演着重要角色^[7-9], 由于物探方法是基于测区内不同岩、矿石间的物性差异而引起的地球物理异常响应来获取地下深部探查目标体的信息, 具有多解性, 单一的物探方法仅限于探测目标体的某种地球物理物异常响应, 难以给出唯一解释的结论, 已不能满足当前矿产资源勘查精度的需要^[10-11]。采用多种物探方法对深部及隐伏矿体进行定位预测, 对各种地球物理异常响应进行综合研究分析, 较大程度地增加了异常解释的约束条件, 减少或避免了异常解释的多解性, 提高了解释的可靠性和勘查效果^[12-13]。

本文以观山铜多金属矿勘探为例, 利用重力、CSAMT多种物探方法对矿区进行综合勘探研究, 建

立了在火山岩地区找寻隐伏金属矿床的快速有效、经济可行的综合物探方案, 配合一定的钻探验证工作, 证实了地下隐伏矿体的存在, 取得了很好的找矿效果。

1 矿床地质概况

观山铜多金属矿在大地构造上隶属于扬子准地台下扬子沿江(古生代—三叠纪)拗陷带, 地处江南古陆的北东边缘, 是以断裂为界的火山岩凹陷区, 在其西面有方山—小丹阳断裂, 东面有茅山西侧断裂, 北面有南京—湖熟断裂, 南面有小丹阳—双牌石断裂。区内出露从志留系高家边组到侏罗系西横山组一整套沉积岩系, 构成了该区的基底, 在其上部不整合覆盖着白垩系云台组(K_1y)、龙王山组(K_1l)、甲山组(K_1j)和大王山组(K_1d)的火山岩^[14]。在火山岩系之上又不整合覆盖着葛村组(K_1g)、赤山组(K_2c)和浦口组(K_2p)红层, 局部有晚第三系玄武岩。区内燕山期火山活动强烈, 经历了龙王山、丘虎山、甲山、观山等多个喷发旋回, 沉积了巨厚层的火山岩。次火山岩是各旋回火山活动特定阶段的产物, 与火山岩具有时间、空间、物质组分和岩浆源“四同”的特点, 常充填于火山颈中^[15]。金属矿化成

[收稿日期] 2014-06-23

[基金项目] 中国地质调查局项目(编号: 1212010916029)资助。

[作者简介] 王振亮, 男, 1985年生, 硕士, 工程师, 从事矿产普查与勘探工作。

矿作用与北北东向和北北西向基底深断裂控制的岩浆喷发和侵入活动在空间上、成因上有着密切的关系。

观山铜多金属矿位于江苏省溧水县晶桥镇境内,具有较好的开发前景^[15],前人对其成矿区域地质、矿床控矿特点、成矿特征、成矿流体组成等方面进行了一系列的研究工作,提出该矿为火山热液型矿床^[16-17]。梁业恒等^[14,18-19]认为该矿属于典型的高硫型浅成低温热液金属矿床,成矿热液主要来源于大气降水,但不排除有少量岩浆水的混入,硫主要来源于基底沉积岩与岩浆岩,通过⁴⁰Ar/³⁹Ar定年,确定观山铜铅金多金属矿成矿年龄为116.0 Ma~120.8 Ma。观山铜多金属矿处于马鞍山—李巷断裂与新桥—白马断裂的交汇点^[15],矿床围岩是侏罗纪—白垩纪浅成岩体及其爆发角砾岩,矿体产于火山通道外侧的裂隙带中,呈平行—近平行脉体或脉带,铜含量一般在1%左右。矿脉均分布在粗安斑岩次火山岩体的边缘,各矿脉长短不一,倾角陡,厚度变化较大,矿化不均匀。有用组分的分布具分带性,在平面上,自北西向南东铜矿带过渡到铅铜混合矿带,再过渡到铅矿带;在垂直方向上,地表的铜铅金混合矿向深部过渡为铜矿。北部矿体的金含量高于南部,形成金共生矿体或独立矿体^[14]。

2 岩、矿石物性特征

通过对该区及外围采集的标本进行实验室物性测定,获得了主要岩、矿石的物性参数如表1。根据上述物性特征可知,安山斑岩、凝灰角砾岩、黄铁矿化凝灰角砾岩密度较大,介于2.71~2.80 g·cm⁻³之间,粗面岩密度最小,为2.39 g·cm⁻³;磁化率变化范围不大,磁化率值除角砾安山岩为2490×10⁻⁶ CGSM之外,其他多介于200×10⁻⁶~300×10⁻⁶ CGSM之间;电阻率变化较大,数值可从几十到几千,角砾安山岩最大,其值为3792 Ω·m。由表1可见,测区内不同的岩、矿石之间密度和电阻率存在一定的差异,而磁化率差别不大,从而在该区只进行了重力和CSAMT测量工作,而磁法在本区的适用性受到一定的限制。

3 地球物理异常特征分析

3.1 工程布置

在观山铜铅金多金属矿共布置了10条综合地

表1 观山铜多金属矿区物性统计表

岩、矿石名称	磁化率 $K/10^{-6}$ CGSM	电阻率 $/\Omega \cdot m$	密度 $/g \cdot cm^{-3}$
粗面岩	276		2.39
安山斑岩	201	612	2.71
角砾安山岩	2490	3792	2.61
黄铁矿化凝灰角砾岩	212	88	2.759
凝灰角砾岩	299	316	2.732

球物理剖面(图1),线距100 m,点距25 m。野外工作中,重力测量使用的是加拿大Scintrex公司生产的全自动CG-5型重力仪,CSAMT测量使用的是美国Zonge公司的GDP-32^{II}多功能电法仪。

3.2 重力异常特征

由图2可知,布格重力异常等值线整体表现为中部最高,向四周变低的趋势;从西北角到南端中部表现为高重力异常带,从东北角到南端中部表现为高重力异常带,这两个高异常带在南端中部向北200 m处相交,成为本区最高重力异常区,其他地区均为低重力异常区。结合地质及物性资料推断认为,在低重力异常区岩性为粗安斑岩,而在高重力异常区上覆岩性为粗安斑岩,底部为凝灰角砾岩隆起。根据以往地质资料得知,在粗安斑岩和凝灰角砾岩的接触带上容易发生矿化,且是找矿的有利地段,故推断在高重力和低重力的过渡带上是有利的找矿地段。为了验证重力判断的结果是否准确,在4线和5线上还做了CSAMT测量工作。

3.3 CSAMT异常特征

从4线CSAMT剖面图(图3)可以看出,在横坐标0~220 m处,从地表到10 m是一低阻异常带,电阻率均在100 Ω·m以下,根据物性及地质资料推断为第四系所导致的低阻异常带。从横坐标40~800 m,在起点处10 m以下、-260 m以上到800 m处地表以下-460 m以上为一高阻带,电阻率200 Ω·m以上,最高可达1000 Ω·m以上,推断为高阻岩体粗安斑岩;而在这一高阻岩体中,横坐标从0到280 m处,从-60 m以下为一低阻异常带,电阻率在160 Ω·m以下,推断低阻异常带为隆起的凝灰角砾岩,此低阻与高阻的过渡带是成矿的有利地段,倾

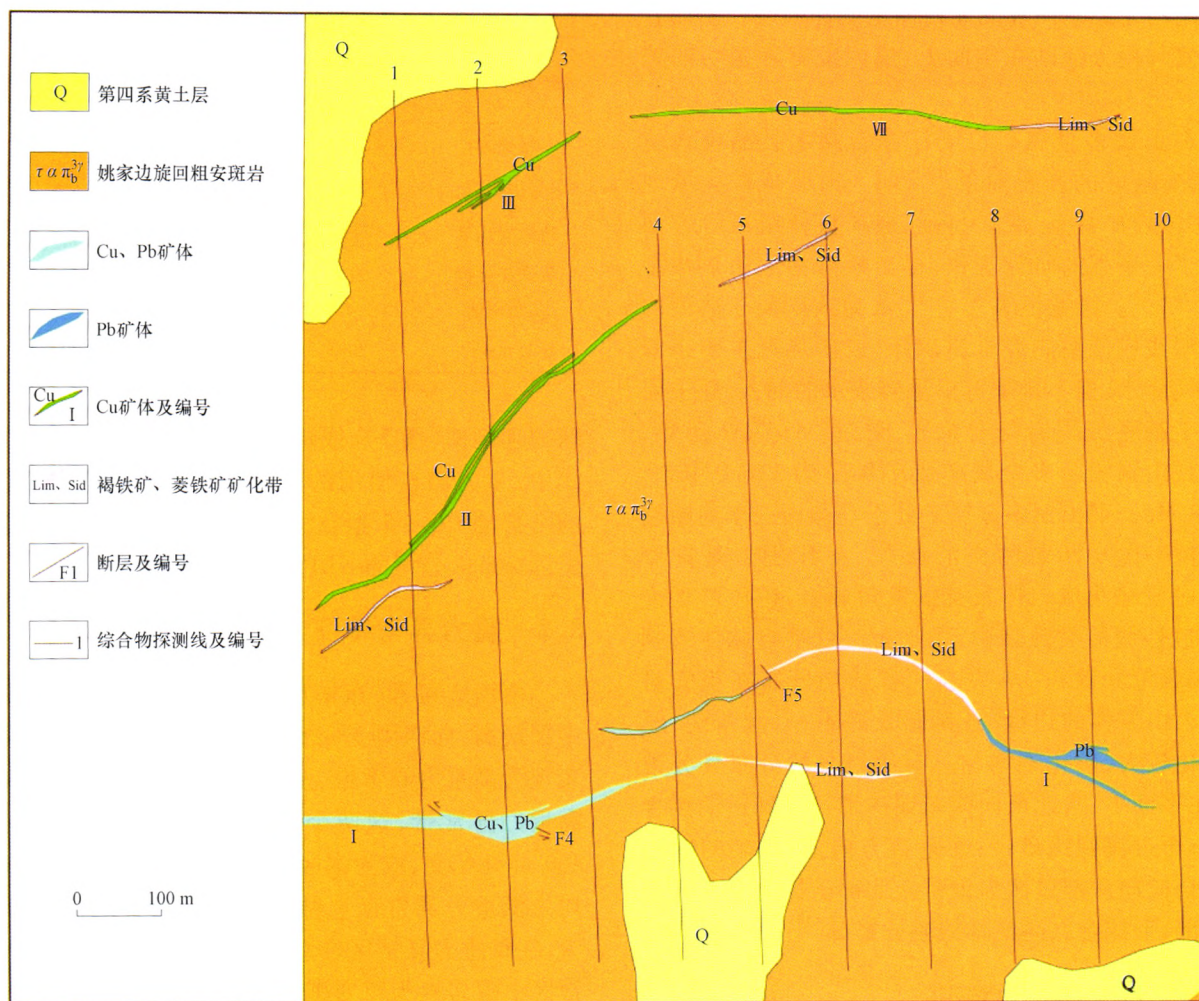


图1 观山铜多金属矿地质图及综合物探测线布置图(据江苏地质调查院改编)

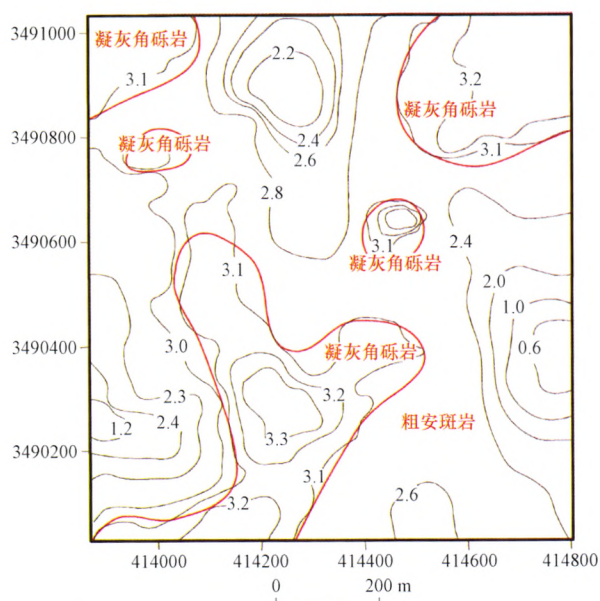


图2 观山铜多金属矿区布格重力等值线及推断图

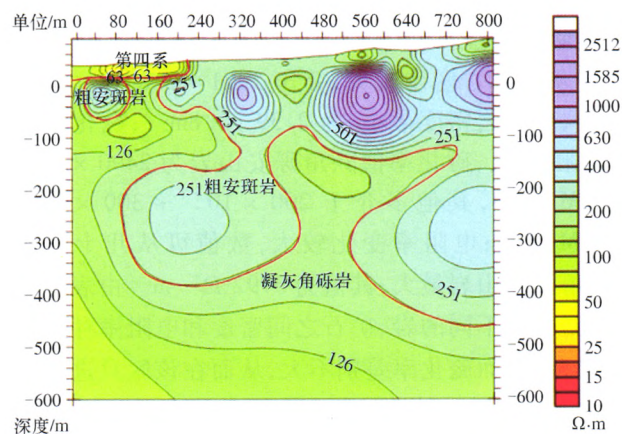


图3 观山铜多金属矿区4线CSAMT二维反演电阻率剖面及推断图

向向北;从横坐标 420 m 到 580 m 处,存在一低阻异常体,电阻率 $160 \Omega \cdot m$ 以下,异常中心在 $-180 m$ 处,推断为隆起的凝灰角砾岩;在这一高阻带下部的

低阻异常带推断为凝灰角砾岩。

从5线 CSAMT 剖面图(图4)可以看出,在横坐标 40~260 m 处,从地表到 -460 m 是一低阻异常带,倾向向南,电阻率均在 $80 \Omega \cdot \text{m}$ 以下,根据物性及地质资料推断为侵入的凝灰角砾岩导致的低阻异常带,在异常中心可能经过矿化,使其电阻率更低,此低阻与高阻的过渡带是找矿的有利地段,在 260 m 处倾向向北,倾角大约 80° 。在横坐标 260~800 m 处,从地表到 -480 m 是一高阻异常带,电阻率均在 $300 \Omega \cdot \text{m}$ 以上,推断为粗安斑岩;在这一高阻异常区内,横坐标从 360~720 m,存在一个倾向向北的躺卧式低阻异常带,电阻率 $200 \Omega \cdot \text{m}$ 以下,推断为隆起的凝灰角砾岩,此低阻与高阻的过渡带是找矿的有利地段。在高阻下部低阻区推断为凝灰角砾岩。

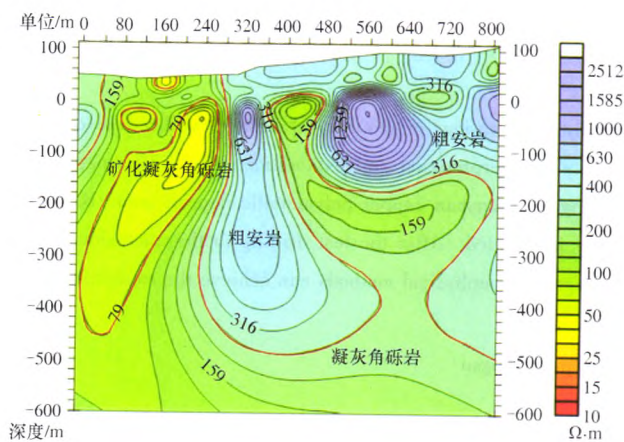


图4 观山铜多金属矿区5线 CSAMT 二维反演电阻率剖面及推断图

3.4 综合物探异常分析与解释

综合上述物性、重力及 CSAMT 异常特征得知,重力推断的岩性结果与 CSAMT 推断的岩性结果相一致,相互得到了印证,使推断结果更加可靠;配合已有地质资料,该区表现为高重力和低重力的过渡带,在 CSAMT 剖面上表现为高阻和低阻的过渡带上,是找矿的有利地段,即粗安斑岩和凝灰角砾岩的接触带上容易发生矿化,是找矿的有利地段。

为了验证推断结果,在5线的280 m处进行了钻孔验证,在粗安斑岩和凝灰角砾岩的接触带上见到铜、铅矿体,验证结果与推断结果几乎一致,对5线360~720 m间的异常带有待进一步验证,是未来的找矿远景区。

4 结论

(1) 通过开展高精度重力测量,结合物性资料,初步推断了该区岩性的分布状况;通过 CSAMT 测量,进一步了解到岩性在空间上的展布情况。

(2) 综合地质资料进行综合分析,并且对重力和 CSAMT 划出的找矿有利地段进行了钻孔验证,得知在本区利用重力和 CSAMT 测量进行综合找矿是可行的,并且了解到本区的矿体主要分布在粗安斑岩和凝灰角砾岩的接触带上;对5线上360~720 m的异常带有待进一步工程验证,是未来的找矿远景区。

(3) 在本次综合重力、CSAMT 找矿工作中,充分发挥了综合物探方法快速、经济和可靠的优越性,对今后同类地质条件下寻找隐伏多金属矿具有重要的参考价值和指导意义。

参考文献

- [1] 施俊法,唐金荣,周平,等. 隐伏矿勘查经验与启示:从《信息找矿战略与勘查百例》谈起[J]. 地质通报,2008,27(4): 433-450.
- [2] 张前进,杨进. 综合电法在深部隐伏矿体勘查中的应用实例[J]. 物探与化探,2010,34(1): 40-43.
- [3] 张锐,刘洪涛,刘建明,等. 综合地球物理勘探在龙头山银铅锌多金属矿床中的应用[J]. 地质与勘探,2008,44(2): 67-72.
- [4] 孙兴国,刘建明,刘洪涛,等. 综合物探方法在好力宝铜矿床的应用[J]. 地球物理学进展,2007,22(6): 1910-1915.
- [5] 李祖义,窦信. 综合物探方法在云南腾冲某铅锌多金属矿勘查中的应用[J]. 矿物学报,2013,33(4): 555-560.
- [6] 郭继颂,刘志远,李达,等. 综合物探方法在承德某多金属矿勘探中的应用[J]. 工程地球物理学报,2012,9(3): 356-361.
- [7] 贾长顺,曾庆栋,徐九华,等. 综合物化探技术在黄土覆盖区隐伏金矿体预测中的应用[J]. 黄金,2005,26(7): 8-11.
- [8] 柳建新,胡厚继,刘春明,等. 综合物探方法在深部接替资源勘探中的应用[J]. 地质与勘探,2006,42(4): 71-74.
- [9] 谭儒蛟,胡瑞林,徐文杰,等. 金沙江龙蟠变形体隐伏构造 CSAMT 探测与解译[J]. 地球物理学进展,2007,22(1): 283-288.
- [10] 刘国辉,孙士辉,徐晶,等. 综合物探在内蒙古东部某多金属矿勘查中的应用[J]. 工程地球物理学报,2011,8(1): 55-60.
- [11] 曹积飞,李红阳,李英杰,等. 综合物探方法在内蒙古铜镍矿找矿中的应用研究[J]. 西北地质,2011,44(1): 77-84.
- [12] 龚强,陶德益,詹应林,等. 综合地球物理勘探在犀牛山铜

- 铅多金属矿勘察中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2011, 8(2): 187-191.
- [13] 黄宁, 刘国辉, 董茂干. 综合物探方法在南京横溪—小丹阳示范区找矿中的研究与应用[J]. 工程地球物理学报, 2013, 10(3): 403-407.
- [14] 梁业恒, 孙晓明, 翟伟, 等. 江苏观山铜铅金矿床成矿流体地球化学和成因[J]. 矿床地质, 2008, 27(5): 587-594.
- [15] 王堂喜, 唐端来. 江苏省溧水县观山铜多金属矿地质特征和成因探讨 & 加强地质工作促进可持续发展[C]//2006 年华东六省一市地学科技论坛论文集, 2006: 117-121.
- [16] 周金城, 赵太平, 陈克荣. 溧水中生代橄榄安粗岩系的构造环境及演化关系[J]. 南京大学学报, 1994, 30(3): 504-510.
- [17] 夏嘉生. 江苏溧水火山岩盆地内生金属矿床定位模式及找矿思路[J]. 江苏地质, 1995, 19(1): 5-11.
- [18] 梁业恒, 孙晓明, 翟伟, 等. 江苏观山高硫型铜铅金矿床稳定同位素地球化学和成因意义[J]. 地质与勘探, 2010, 46(4): 698-704.
- [19] 梁业恒, 孙晓明, 翟伟, 等. 江苏溧水观山高硫型铜铅金矿床 $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ 定年及其地质意义[J]. 高校地质学报, 2010, 16(2): 143-148.

Application of integrated geophysical methods for prospecting the concealed orebody in the Guanshan copper polymetallic deposit area, Jiangsu

WANG Zhen-liang, LIN Tian-liang, CAI Yong-wen

(Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Chinese Academy of Geological Sciences, Langfang 065000)

Abstract: To predict the location of deep and concealed orebodies by using various of geophysical methods will reduce or avoid the multiplicity of anomaly interpretation, which can improve the reliability of interpretation and exploration effect. This paper discussed the application of the gravity and CSAMT methods in the prospecting of Guanshan copper polymetallic deposit area. Based on the anomaly interpretation, the spatial distribution of the favorable lithology is outlined. After the test drilling in the anomalous area, the concealed orebody was discovered in the depth, this proved that the integrated geophysical methods can achieve the sounding exploration effect.

Key words: gravity, CSAMT, copper polymetallic deposit, Guanshan, Jiangsu